

Introdução

Você sabia que é possível obter retornos consistentes no mercado de opções que expiram no mesmo dia (Zero DTE), mesmo quando o mercado se move contra você? O grande segredo não está em adivinhar a direção do mercado, mas sim em dominar a matemática por trás da seleção de strikes e dos alvos de lucro. Neste estudo aprofundado, vamos analisar três anos de dados reais para descobrir quais estratégias realmente colocam as probabilidades a seu favor.

Ao final desta lição, você será capaz de:

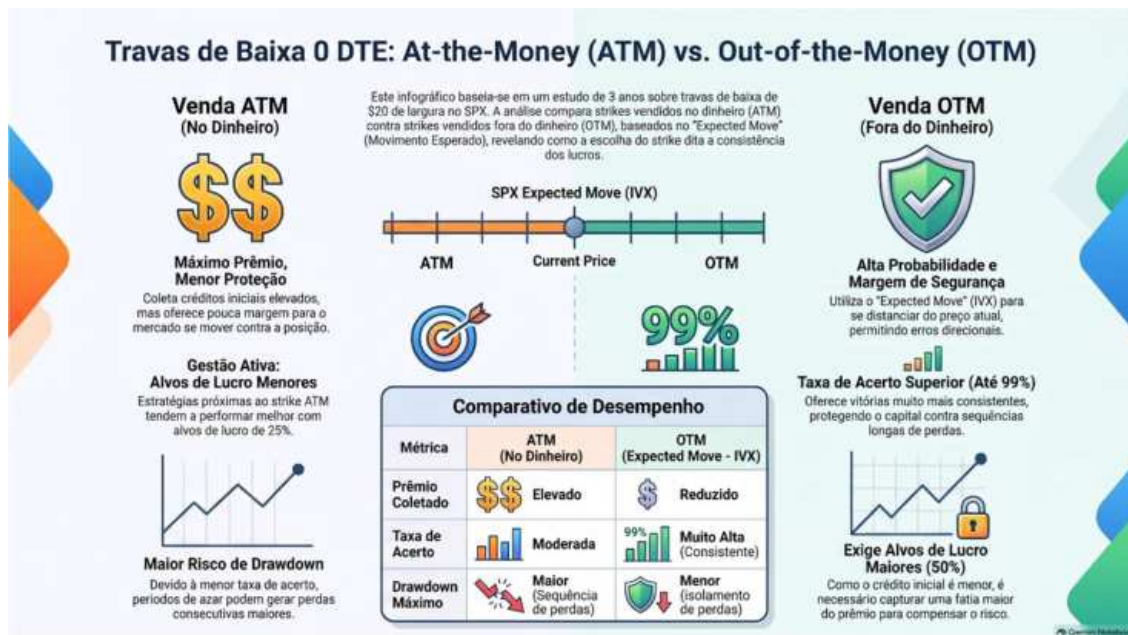
- Diferenciar as dinâmicas de risco e retorno entre operações At-the-Money (ATM) e Out-of-the-Money (OTM) em estratégias Zero DTE.
- Compreender e calcular as diferentes métricas de Movimento Esperado (Expected Move) usando VIX, VIX 1D e IVX.
- Definir alvos de lucro matematicamente otimizados (10%, 25% ou 50%) com base na distância do seu strike.
- Avaliar o impacto do rebaixamento máximo (drawdown) e gerenciar o risco de sequências de perdas.

O Poder do Zero DTE e a Escolha dos Strikes

As opções com vencimento no mesmo dia (Zero DTE) revolucionaram o mercado financeiro devido à sua velocidade e altíssima liquidez. Para o investidor focado em venda de volatilidade (venda de prêmio), a principal decisão do dia é: **onde posicionar o strike?**

Muitos traders preferem operar fora do dinheiro (Out-of-the-Money - OTM). Ao aceitar um prêmio inicial menor, você ganha uma taxa de acerto (win rate) muito mais alta e uma margem de segurança maior para o mercado se mover contra a sua posição.

Pense nisso como um seguro de carro: vender uma proteção muito longe do preço atual (bastante OTM) é como vender uma apólice com uma franquia altíssima. A chance de você ter que pagar o sinistro é mínima, mas o valor que você cobra pelo seguro também será menor. O desafio é encontrar o equilíbrio perfeito entre segurança e rentabilidade.



Desvendando o Movimento Esperado

Para não escolher strikes de forma aleatória, os profissionais utilizam o **Movimento Esperado (Expected Move)** como ponto de referência. No entanto, para o mesmo dia de negociação, existem diferentes formas de calculá-lo:

1. **VIX e VIX 1D:** Utilizam uma fórmula clássica baseada na volatilidade implícita anualizada:

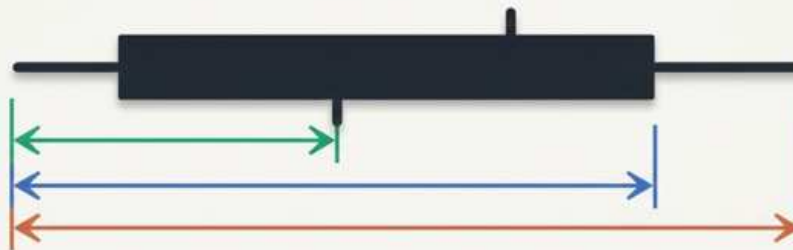
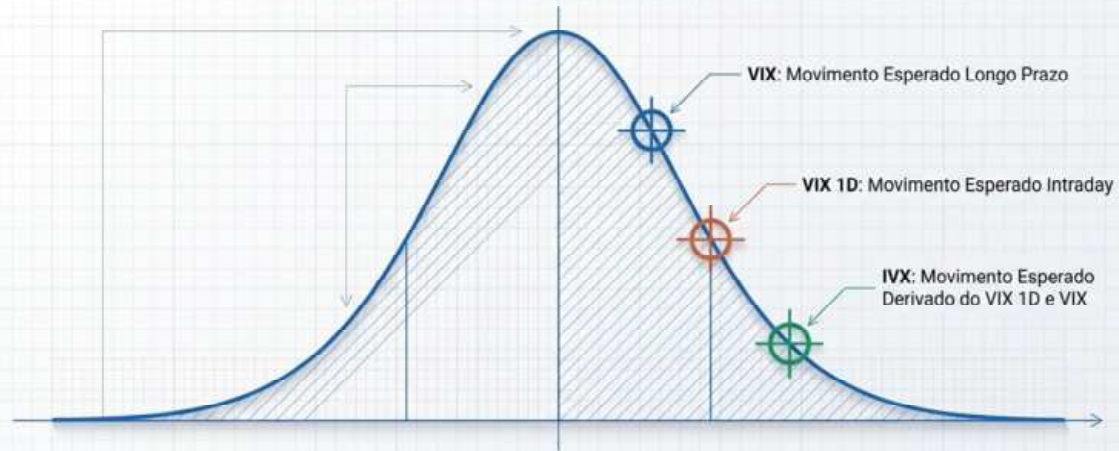
$$\text{Movimento Esperado} = \text{Preço Spot} \times \left(\frac{\text{Índice de Volatilidade}}{100} \right) / \sqrt{365}$$

O detalhe crucial é que o VIX 1D é calibrado para um período de 24 horas e composto majoritariamente por opções de 1 DTE (um dia para o vencimento). Por incluir o tempo do dia seguinte, o VIX 1D tende a superestimar o movimento de um trade puramente Zero DTE.

1. **IVX (A Fórmula do Pregão):** Este é o clássico "truque dos traders de chão de pregão". Trata-se de uma média ponderada entre a operação Straddle (compra/venda de uma Put e uma Call no mesmo strike) e Strangles próximos ao dinheiro. O IVX deriva exclusivamente de preços de opções Zero DTE, refletindo com precisão a expectativa da sessão atual desde o seu início.

A Matemática do 0 DTE: Onde Posicionar o seu Strike?

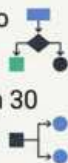
Desconstruindo o VIX, VIX 1D e IVX para encontrar o **Movimento Esperado (Expected Move)** perfeito. Baseado em 3 anos de testes práticos.



VIX Clássico

Perfil: O padrão-ouro histórico.

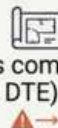
Janela: Baseado em 30 dias de volatilidade.



VIX 1D

Perfil: O recém-chegado.

Janela: Focado no curtíssimo prazo (mas com uma falha fatal para 0 DTE).



IVX

Perfil: A métrica nativa da plataforma (brown bar).

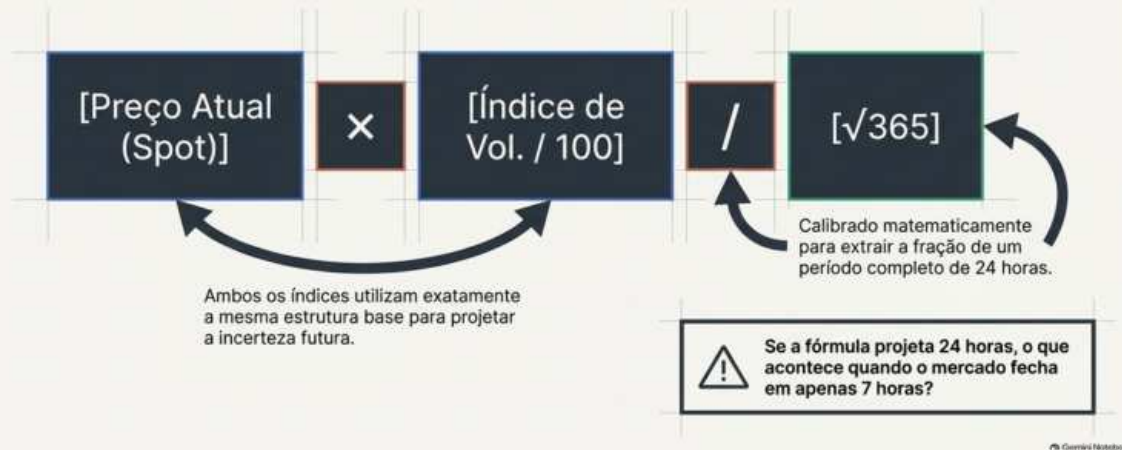
Janela: Focado exclusivamente na sessão atual.



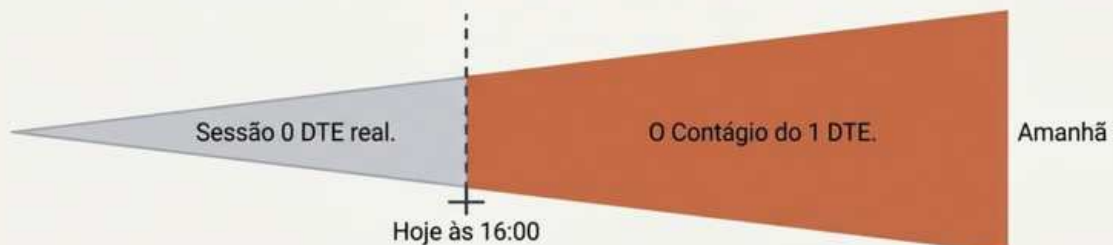
Escolher o indicador errado não muda apenas a matemática — muda drasticamente o perfil de risco, a taxa de acerto e a meta de lucro da sua operação.

Dissecando o Padrão: A Fórmula VIX e VIX 1D

O problema matemático: Se a fórmula projeta 24 horas, o que acontece quando o mercado fecha em apenas 7 horas?



A Armadilha do Tempo: Por Que o VIX 1D Vai Longe Demais



A Falha:

Na abertura, o VIX 1D já carrega opções de amanhã (1 DTE). Ele não precifica a expiração de hoje; precifica a expiração do dia seguinte.

O Efeito:

Mais Tempo = Maior Incerteza = Movimento Esperado inflado matematicamente.

O Impacto:

Empurra a venda de Puts para muito longe do dinheiro (OTM), sufocando o crédito recebido.

IVX: O Sangue-Puro do 0 DTE

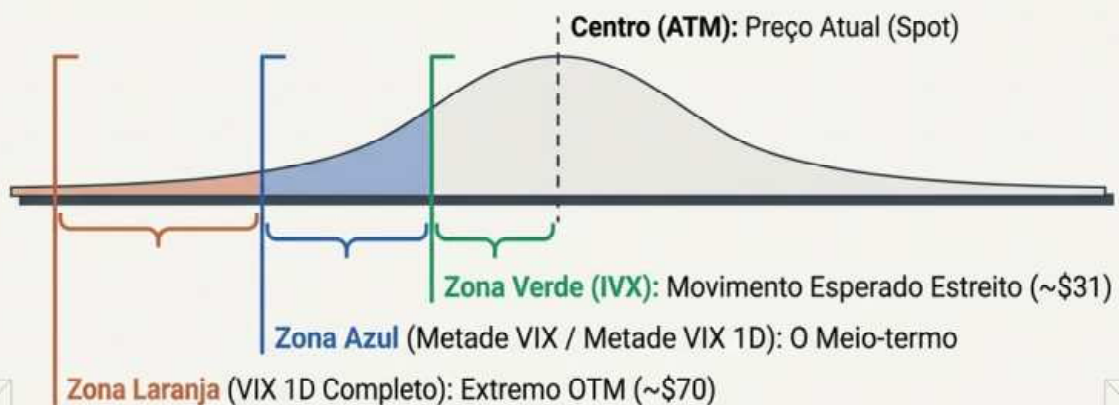


- ✓ **O Truque Antigo:** Derivado diretamente da precificação bruta intradiária.
- ✓ **Zero Contaminação:** Usa exclusivamente o prêmio das opções que expiram HOJE.
- ✓ **Ação Imediata:** Reflete a expectativa real da sessão atual desde o primeiro minuto.

O IVX resulta no movimento **mais preciso (e estreito)** possível para operações de mesmo dia.

O Mapa de Calor dos Strikes na Prática (9:00 AM CST)

Dados extraídos de amostras reais do mercado. O VIX 1D projeta quase o dobro do movimento real do IVX para o dia.



O Laboratório de Testes (Parâmetros do Estudo)



Volume de Dados

3 anos ininterruptos de SPX 0 DTE. Preços e volatilidade coletados e registrados a cada 10 minutos.



O Gatilho

Venda diária de contratos exatamente às 9:00 AM (Horário de Chicago / CST).



A Estrutura

Venda de 1 Put Spread direcional por dia. Largura fixa do spread de \$20 (Width).



As Variáveis

Múltiplos de distâncias de Strike (VIX vs IVX) testados contra 3 metas de lucro: 10%, 25% e 50%.

O Mito do Max Drawdown vs. Risco Real

Atenção: Max Drawdown $\neq$ Risco por Trade.

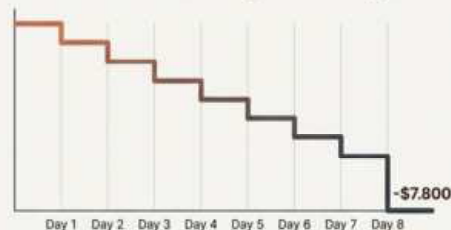
Os números de Drawdown medem o stress emocional de um sistema contínuo, não a alavancagem de uma única manhã.

Risco Definido (O Trade único)



Em um Put Spread de \$20 vendido por um crédito de \$4.00, seu risco máximo contratual diário é matemática e absolutamente travado em \$1.600.

Max Drawdown (O Sistema)



Quando a pesquisa aponta rebaixamentos severos, isso representa a pior sequência de azar possível: múltiplas perdas consecutivas de \$1.600 ao longo de vários dias ruins.

A Matemática Cruel do Alvo de 10%

A Ilusão dos 99%: Vender strikes extremamente longe gera taxas de acerto absurdas. O problema? O crédito inicial é tão minúsculo que, ao sair com apenas 10% de lucro, seu retorno médio não compensa o risco assumido.

Métrica	Posicionamento	Taxa de Acerto	Lucro Médio (P&L)	Max Drawdown
 VIX 1D	Extremo OTM	99%	~\$13	Baixo
 VIX Esperado	Extremo OTM	99%	~\$15	Baixo

© Gemini Notebook

O Ponto de Equilíbrio: O Alvo de 25% (O IVX Brilha)

Ao buscar fatias um pouco maiores do crédito (25%), o IVX fornece o melhor balanço: prêmio inicial robusto o suficiente para realizações rápidas e consistentes.

Métrica	Posicionamento	Taxa de Acerto	Lucro Médio (P&L)	Max Drawdown
 VIX 1D	Extremo OTM	Alto	~\$30	Baixo
 IVX Esperado	Perto OTM	Médio/Alto	~\$47	Moderado

Exemplo prático: Venda no limite do IVX por \$3.90 às 9h00. Recompra uma hora depois com uma realização robusta.

© Gemini Notebook

A Regra de Ouro: Risco de Direção vs. Risco de Tempo

Se você assume menos risco direcional (indo mais longe), precisa obrigatoriamente assumir mais risco de tempo.

Perto do Dinheiro (IVX)		Longe do Dinheiro (VIX 1D)
Crédito Inicial: Alto. Mecânica Exigida: Você pode (e deve) realizar lucros rapidamente. O alvo ideal é sair entre 25% a 35%. 		Crédito Inicial: Baixo. Mecânica Exigida: Você é forçado a segurar a operação por mais tempo. O alvo ideal precisa ser de 50% para a matemática fechar. 

© Gormel Notebook

O Veredito do Trader Quantitativo

1. Medida Exata:

Calcula o risco verdadeiro intradiário, totalmente livre da contaminação das opções de amanhã.

O Vencedor: IVX

A âncora ideal para a sessão atual.

2. Prêmio Otimizado:

Garante a coleta de um crédito substancial, evitando o retorno pífio de strikes extremamente distantes.

3. O Ajuste Fino:

A abordagem ideal é usar o IVX como seu ponto zero ancorado, ajustando levemente os strikes 'a gosto' de acordo com sua leitura direcional daquela manhã.

© Gormel Notebook



Metodologia do Estudo: 3 Anos sob Teste

Para validar qual abordagem realmente funciona, a equipe de pesquisa testou sistematicamente uma estratégia padronizada durante **três anos de dados do SPX** (coletados a cada 10 minutos):

- **Operação:** Venda de 1 Put Spread (trava de alta com put) de \$20 de largura todos os dias às 9:00 AM (horário de Chicago).
- **Variações:** Strikes posicionados em diferentes múltiplos do movimento esperado (VIX, VIX 1D, IVX) e At-the-Money (como linha de base).
- **Gerenciamento:** Teste de alvos de lucro de 10%, 25% e 50%, deixando as demais operações irem até o vencimento.

O que é o Rebaixamento Máximo (Maximum Drawdown)? É vital compreender que o drawdown máximo mostrado nos testes não se refere à perda de uma única operação. Como estamos operando com risco definido (\$20 de largura), a perda máxima por trade é limitada. O drawdown representa o pior cenário possível: uma sequência consecutiva de perdas em um momento de azar no mercado.

Alvos de Lucro e a Relação de Equilíbrio

Os resultados do estudo trouxeram revelações matemáticas importantes sobre como gerenciar suas saídas:

- **A Regra de Ouro do OTM:** Se você vende strikes muito distantes do dinheiro (como os baseados no VIX Expected total), você recebe um prêmio muito pequeno. Portanto, para ter um lucro médio aceitável, você precisa buscar um alvo de lucro percentual maior (como 50%). Tentar sair com 10% ou 25% de lucro em strikes muito distantes resulta em ganhos médios irrisórios (de \$13 a \$15 por trade), que não compensam o risco das raras, mas existentes, perdas.
- **A Regra de Ouro do ATM:** Para strikes posicionados mais perto do dinheiro (ATM ou próximos ao IVX), onde o prêmio coletado é maior, você pode se dar ao luxo de realizar o lucro mais cedo (alvos de 25% a 35%). Isso melhora sua taxa de acerto e reduz drasticamente o tempo de exposição ao risco de mercado diário.

No final das contas, o IVX provou ser a âncora mais equilibrada para o trading do dia a dia, permitindo uma excelente taxa de acerto sem esmagar o tamanho do prêmio recebido.

Summary

Principais Aprendizados desta Lição:

- **Consistência OTM:** Mesmo em um mercado de alta, os vendedores de put spreads OTM conseguiram manter o ritmo de ganhos dos traders ATM, oferecendo uma jornada mais suave e com menos perdas consecutivas.
- **Evite o VIX 1D Puro:** Usar o movimento esperado baseado no VIX 1D para operações do mesmo dia afasta demais os strikes, reduzindo o prêmio coletado a níveis que não justificam a operação.
- **IVX como Referência Real:** O IVX é a ferramenta mais precisa para estimar o movimento do próprio dia (Zero DTE), pois é calculado apenas com opções do mesmo vencimento.
- **Alvos de Lucro Adaptáveis:** Quanto mais perto do dinheiro estiver seu strike, menor pode ser o percentual do seu alvo de lucro (ex: 25%). Quanto mais longe do dinheiro, maior deve ser o alvo (ex: 50%) para viabilizar a matemática do trade.